

맞고 (Gostop) UI 개선 프로젝트

대화 기록 · 1차 취합본

작성일 · 2026년 05월 13일

총 대화 라운드 · 31회

주요 산출물 · UI 리디자인, 룰 엔진 정비, 헤드리스 시뮬레이션 1만 판 검증

1. 대화 흐름

사용자가 보내준 메시지(보라색)와 어시스턴트의 응답(녹색)을 시간순으로 정리한 1차 취합본입니다. 스크린샷 첨부 등 비텍스트 메시지는 본문 안에 [스크린샷] 등의 표기로 압축되어 있습니다.

내 메시지

지금 폴더에 있는 Gostop 게임을 분석해서 UI적으로 지금 많이 부족한 상황이야. 전체적으로 좀 더 그럴싸하고 깔끔하게 보이도록 개선해 줘. 그리고 UI 자체로 부족한 부분도 알려주면 좋겠어.

어시스턴트 응답

현재 GoStop_Game 폴더 구조를 훑어본 결과: index.html / src/main.js / src/engine/game.js / src/ui/render.js / src/styles.css 로 구성된 바닐라 ES 모듈 프로젝트야. 주요 부족점은 다음과 같이 정리했어:

- 시각 톤 — 단조로운 흰 배경이라 화투 느낌이 거의 안 남
- 정보 위계 — 점수/턴/덱 정보가 산만하게 흩어져 있음
- 동작 표현 — 카드를 내거나 잡힐 때 즉시 사라져서 흐름이 보이지 않음
- 특수 이벤트 — 쪽/뺑/쌍쫄이 안내가 약함

개선 방향으로 펠트 그린 테마 적용, 상단 점수바 · 필드 · 핸드 영역 구획, 카드 비행 애니메이션, 이벤트 토스트, 필드 카드 같은 월 끼리 겹치게 배치하는 5가지 핵심 개선을 제안했어.

내 메시지

어. 진행해줘.

어시스턴트 응답

다섯 가지 개선을 차례로 적용했어:

- 1) styles.css — 펠트 그린 톤, 카드 그림자, 점수 바, 토스트 스타일 도입
- 2) render.js — 게임 상태에서 구조화된 yaku 배열을 받아 새 레이아웃으로 렌더
- 3) game.js — 점수 계산 결과에 yaku 세부 항목을 노출
- 4) 카드 캡처 애니메이션을 위한 motion-layer 추가
- 5) 특수 이벤트(쪽/뺑/따닥/쌍쫄이/폭탄/보너스) 토스트 컴포넌트 추가

내 메시지

그럼 게임을 어떻게 실행해야 해?

어시스턴트 응답

프로젝트가 ES 모듈이라 그냥 file://로 열면 안 되고 정적 서버가 필요해. GoStop_Game 폴더에서 `python3 -m http.server 4174` 같은 명령으로 띄우거나, 내가 직접 서버 띄워서 확인할 수도 있어.

내 메시지

너가 띄워줘.

어시스턴트 응답

샌드박스 안에서 정적 서버를 띄우고 헤드리스로 페이지를 띄워 콘솔/스크린샷을 확인했어. 초기 라운드 진행이 정상적으로 되는 것까지 확인하고 단계별로 다음 개선 항목을 추적했어.

내 메시지

내가 카드를 내는 순간 바닥카드가 먼저 펼쳐지는거 같아. 카드 흐름이 자연스럽지 않아.

어시스턴트 응답

원인은 한 턴 안에서 played/drawn 두 카드가 동시에 필드 위치로 잡혀 그려져서야. engine을 그대로 두고 render 쪽을 두 단계로 나뉘어 — 1) 핸드 카드가 먼저 필드에 ‘착지’ 2) 잠시 머무른 뒤 덱 카드가 등장. 이를 위해 lastActionSteps 시퀀스를 시간 기반으로 재생하는 animateLatestAction 루틴을 도입했어.

내 메시지

지금 내가 보유하고 있는 카드 쪽으로 이동하는게 없이 그냥 바로 옮겨지는데..애니메이션을 줘서 내 자리로 옮겨지는 것도 보여지게 할 수 있나?

어시스턴트 응답

캡처가 일어나면 잡힌 카드들이 내(또는 상대) 캡처 더미로 부드럽게 날아가는 phase - capture 단계를 추가했어. field - to - player - pile / field - to - cpu - pile 키프레임으로 방향 + 스케일 다운 + 페이드를 한 번에 처리해서 시선이 따라갈 수 있게 만들었어.

내 메시지

그런데 게임을 하다 보면 쪽, 뽁.. 이렇게 구현이 안되어 있나? 한번 확인해줘.

어시스턴트 응답

엔진에는 룰이 들어가 있는데 UI 안내가 약했어. 엔진의 jjok/ttadak/ppeek/sweep/bomb/bonus 이벤트가 lastActionSteps에 기록되도록 정리하고, 각 이벤트마다 큰 카드형 토스트가 나오게 했어. 토스트 위에는 ‘내’ / ‘상대’ 액터 접두어를 붙여서 누가 만든 이벤트인지 즉시 보이게 만들었어.

내 메시지

[스크린샷] 처음 시작화면이 이렇게 나오는 건 왜 그런 거야? 거의 빈 화면이야.

어시스턴트 응답

초기 렌더 직후 createGame이 시작 보너스를 처리하는 동안 phase가 일시적으로 빈 상태처럼 보였던 게 원인이었어. mountGame 호출 직전에 state.bank를 항상 셋팅하고, 시작 메뉴와 게임 화면 사이에 명확한 모드 클래스(start - screen / game - screen)를 두도록 정리했어.

내 메시지

텍에서 카드가 나오고 그 이후에 내 자리로 오는 애니메이션이 되어야 할 거 같아.

어시스턴트 응답

캡처 동선을 ‘ 텍→필드→내 자리 ’ 두 단계로 명확히 분리했어. Phase 1에서 모든 카드가 필드 위에 잠시 ‘ 착지 ’ 해서 보이고, Phase 2에서 일괄적으로 캡처 더미로 날아가도록 했어.

내 메시지

맞고 UI 버전.. 여전히 움직임은 내가 카드를 선택하면 바닥으로 가서 바로 움직이고 있어.

어시스턴트 응답

타이밍 문제였어 — phase - land 직후 phase - capture가 바로 이어져서 ‘ 착지 ’ 단계가 거의 보이지 않았어. phase - landed에서 700ms 홀드를 두고, 이벤트 토스트도 phase - capture 시작 전에 표시되도록 순서를 재배치했어.

내 메시지

[anim] played phase - capture start... 로그는 이렇게 나오고 있고.. 너가 시간 지연을 하니까 애니메이션이 느려지긴 했지만 바닥패가 깔린 후에 애니메이션이 되는 게 아니라..

어시스턴트 응답

정렬과 z - index를 손봤어. motion - card가 실제 grid 위 카드 위치에 정확히 겹치게 좌표를 측정하고, landing 직후 0.6배 ‘ 튕김 ’ 과 살짝 기울기를 추가해서 ‘ 떨어지고 잡힌다 ’ 가 분명히 구분되게 만들었어.

내 메시지

보너스가 ‘ 보너스 ’ 라고만 나와서 이게 누구 보너스인지도 모르겠고, 만일 내가 보너스면 상대방 카드에서 내 쪽으로 이동하는 것도 보였으면 좋겠어.

어시스턴트 응답

이벤트 토스트에 ‘ 내 보너스 ’ / ‘ 상대 보너스 ’ 접두어를 붙이고, 보너스로 인해 상대 피 1장이 내 쪽으로 오는 stealPi 비행 애니메이션을 추가했어 — 상대 캡처 위치에서 내 캡처 위치로 카드 한 장이 날아가서 가라앉도록.

내 메시지

1. 바닥에 7월 카드가 2개 있었어. 그리고 내가 7월 카드가 2개 있었어... (8 항목: 시작 메뉴, 자산 시스템, 딜링 애니메이션, 모바일 지원 등 포함)

어시스턴트 응답

받은 8가지 요청을 한꺼번에 처리할 계획을 정리했고 — 시작 메뉴/룰/종료 화면, 100점 시작 자산과 localStorage 저장, 라운드 종료 시 자산 이동, 자산 0 → 게임 종료, 카드 분배 애니메이션, 좁은 뷰포트 대응까지 작업했어.

내 메시지

어. 둘 다 진행하자.

어시스턴트 응답

위 항목들을 모두 적용했어. 시작 메뉴 — 게임시작/규칙/종료 + 자산 100점 카드. 라운드 종료 후 자산 차감/지급 후 메인으로 복귀.

내 메시지

[딜링 스크린샷] 지금 Animation이 이렇게 나오는데 텍하고 바닥카드하고 너무 붙어 있어.

어시스턴트 응답

딜링 레이아웃을 조정했어. 카드는 텍 위치에서 출발해서 자기 자리로 흩어지도록, 부채꼴은 필드 카드에만 적용하고 손패는 직선으로.

내 메시지

바닥 카드는 부채꼴 괜찮은데, 내 카드와 상대방 카드는 일자로 해줘.

어시스턴트 응답

손패 두 줄을 horizontal straight line으로 정렬했어. 필드는 부채꼴 유지.

내 메시지

게임 시작 누르면 애니메이션이 발동하고 다 끝나면 메인으로 넘어가잖아. 그냥 시작 누르면 바로 메인에서 애니메이션이 되면 안될까?

어시스턴트 응답

오버레이 형식의 딜링을 폐기하고, 이미 마운트된 메인 UI 위에서 각 카드를 측정한 좌표로 텍에 ‘붙여놓고’ 다시 자기 자리로 transition으로 풀려나가는 in-place 방식으로 다시 짰어.

내 메시지

괜찮긴 한데 애니메이션이 없어. 애니메이션을 추가해줘.

어시스턴트 응답

CSS 변수와 keyframe 조합 대신 인라인 transition으로 바뀌서 항상 안정적으로 재생되도록 했어. stagger 55ms, duration 560ms, 그룹 간 260ms 포즈.

내 메시지

처음에 AI에게 카드를 분배하고, 그리고 나에게 주는 카드와 바닥에 있는 카드가 같이 노출되는 거 같아.

어시스턴트 응답

분배 순서를 명확히 분리했어 — 상대 5장 → 내 5장 → 바닥 4장 → 상대 5장 → 내 5장 → 바닥 4장. 그룹 사이에 살짝 텅을 뒀어 순차가 눈에 보이게.

내 메시지

보너스가 나오는 부분에서 박스 형태로 알려주긴 하는데 보너스도 일단 바닥에 나오게 하고 그 다음에 내 쪽으로 가게 해줘.

어시스턴트 응답

보너스 카드는 month가 없어서 month - stack motion - layer로 안 잡혀서, bonus - motion - layer를 따로 만들어 필드 중앙에 잠시 ‘착지’ 시킨 다음 캡처 더미로 보내도록 분리했어.

내 메시지

지금 바닥에 2월이 2개 있었고 내가 2월을 선택했어. 그런데 바로 뺏이라고 나와... (그 외 추가 이슈들)

어시스턴트 응답

원인은 손패 매칭=1일 때도 ‘추가로 같은 월이 손에 더 있으면 뺏’ 같은 잘못된 분기였어. 엔진의 resolvePlayedCard 매칭=1, =2 케이스를 정리하고, 매칭=2일 때는 무조건 두 장만 잡고 나머지는 필드에 남는 정상 동작으로 수정했어.

내 메시지

같은 패가 바닥에 겹치는 건 좋은데 이걸 1/2 정도만 겹치게 해줘.

어시스턴트 응답

month - stack - cards 자식들을 absolute 포지셔닝으로 두고 30/60/90px 오프셋을 줘서 카드 너비의 절반 정도만 겹치도록 했어.

내 메시지

[선택 UI 스크린샷] 지금 선택 화면이 이렇게 나오고 있어. 좀 더 크게.

어시스턴트 응답

인라인 선택 박스를 폐기하고 모달 전용 선택으로 일원화했어 — 매칭=2일 때 화면 중앙에 큰 카드 두 장이 뜨고 클릭해서 고르는 흐름.

내 메시지

4각형 레이어 삭제하고, 바닥에 카드가 2개가 있어. 내가 텍에서 가져올 때 2개 중에서 어떤 걸 가져올지 선택이 필요해 보임.

어시스턴트 응답

필드 컨테이너의 외곽 박스(.field - cards 테두리 + 배경)와 has - hand - match 강조 사각형을 모두 제거해서 화면이 깨끗해졌어. 텍 카드로 매칭=2가 되는 케이스의 선택은 엔진 일시정지/재개가 필요해서 후속 작업으로 미뤘어.

내 메시지

4각형 Layer는 바닥 카드가 깔리면서 카드 한 장 주변에 4각형으로 그려지는 부분 말하는 거야.

어시스턴트 응답

.has - hand - match 클래스에 남아 있던 outline을 빈 규칙으로 정리해서 사라지게 만들었어.

내 메시지

애니메이션이 나에게 오다가 다시 바닥에 있는 쪽으로 해서 이미지 크기가 줄면서 가는 것처럼 보여.

어시스턴트 응답

캡처 비행 키프레임이 X 변동이 있는 3단계 보간이라 ‘ 되돌아간다 ’ 는 인상을 줬어. 0%→100% 단일 보간으로 단순화하고 vh 단위로 거리만 잡아 카드 더미로 일직선으로 가도록 했어.

내 메시지

바닥에 12월이 있었고 내가 12월을 선택했어. 12월 쪽으로 이동하고, 텍에서 보너스가 나왔어. 그리고 다시 12월이 나왔어. 그럼 뻑 아닌가?

어시스턴트 응답

맞아, 그게 ‘ 진짜 뻑 ’ 룰의 핵심. 하지만 현재 엔진은 매칭=1 손 카드를 그 자리에서 잡아버리니까 텍에서 같은 월이 나와도 뻑이 안 생겨.

내 메시지

그런데 선택 B가 룰이 맞아. 작업해줘.

어시스턴트 응답

선택 B(deferred hand match) 구현했어. resolvePlayedCard에서 source=hand 이고 matches=1이면 잡지 않고 카드를 필드에 깔아두고 pendingHandMatch를 세팅해. 이후 drawUntilNormal에서 텍이 같은 월을 뽑으면 3장이 모두 필드에 남고 ppeekMonths에 월이 추가돼 진짜 백이 형성돼. 그렇지 않으면 finalizeHandMatch가 보류된 매칭을 잡아.

내 메시지

3월 관련하여 백이 연출되긴 했는데 혹시 보너스가 있었나? 동작이 한번 더 이루어진 거 같은데.

어시스턴트 응답

맞아, 시뮬레이션으로 재현해보니 그 라운드에서 보너스 B01이 텍에서 같이 나왔고, 그 보너스의 capture가 commit될 때 stealPi가 발생해서 ‘한번 더 보이는 동작’이 됐어. 다만 stealPi 스텝이 lastActionSteps에서 drawn 11 뒤에 기록되다 보니 UI가 stealPi의 트리거 카드를 11로 잘못 매칭해서 백 토스트 뒤에 흘러나오는 모양이 됐어. 이걸 고치려고 postsByCardId 빌더를 preceding capture step 기반으로 바꿔서 stealPi가 실제 트리거 카드(보너스)에 묶이도록 했어. 캐시 버전 20260513 - 47.

내 메시지

그런데 내가 계속 테스트를 진행해야 하는 거야? 너가 그냥 UI 없이 테스트를 한 100여 번 정도 진행해서 전체적으로 룰에 대해 문제가 없는지 확인이 가능한가?

어시스턴트 응답

가능. outputs/sim/에 헤드리스 시뮬레이션 하네스를 만들었어. 엔진을 ESM으로 그대로 임포트하고, 양쪽 다 간단한 AI로 자동 플레이하며, 매 턴 invariants를 검사해 — 카드 51장 보존, ID 중복 없음, 필드에 보너스 없음, ppeekMonths 정합성, pendingHandMatch 참조 유효성, 점수 재계산 일치, 무한 루프 감지 등. 500판 → 2000판 → 10000판으로 점진적으로 키워 돌렸고 결과는 모두 룰 위반 0건.

내 메시지

지금까지 내가 프롬프트 했던 내용과 너가 답변을 달았던 내용을 1차적으로 취합하여 PDF 파일로 만들어 줘.

어시스턴트 응답

이 PDF가 그 1차 취합본이야 — 사용자 메시지와 응답을 시간순으로 정리하고, 변경 사항/원인/해결을 간결하게 요약했어. 추후 ‘회고록’ 형식으로 더 다듬거나, 코드 변경 패치 모음으로 확장도 가능해.

2. 시뮬레이션 결과

UI 없이 엔진만 돌려 1만 판을 자동 플레이하면서 매 턴 룰 invariants를 검사한 결과입니다.
이벤트(쪽/뺑/따닥/씩쓸이/폭탄/보너스/4장 캡처)가 충분히 많이 발생하는 가운데 룰 위반은 0건.

시뮬레이션 최종 결과 (10,000판)

```

게임 수                : 10,000
스톱 종료              : 10,000
나가리 종료            : 0
무한 루프 / 멈춤       : 0
룰 위반 게임 수        : 0
내 승 / CPU 승         : 5,654 / 4,346
평균 / 최소 / 최대 턴 : 16.2 / 5 / 23
  
```

이벤트 발생 (총합)

```

보너스      19,695
스톱        10,000
고          5,672
쪽          5,142
뺑 생성     4,224
뺑 해결     2,742
폭탄        1,481
4장 캡처    1,102
따닥        251
씩쓸이      113
  
```

3. 변경된 주요 파일

주요 변경 파일

```

src/engine/game.js      — 룰 엔진 정비 (뺑/쪽/따닥/씩쓸이/폭탄/보너스), pendingHandMatch
                        도입, deferredCaptures, finalizeHandMatch
src/ui/render.js        — 2-phase 캡처 애니메이션, 이벤트 토스트, stealPi 비행,
                        postsByCardId 트리거 매칭
src/styles.css          — 펠트 그린 테마, 카드 그림자, 필드 스택 1/2 겹침, 모달, 모션
                        레이어
src/main.js             — 시작 메뉴, 규칙, 종료 화면, 자산(localStorage), in-place
                        딜링 애니메이션
index.html              — 캐시 버전 관리 (?v=20260513-47)
outputs/sim/sim.mjs     — 헤드리스 시뮬레이션 하네스 (만 판 검증)
  
```

본 문서는 향후 회고록 또는 변경 패치 모음 형태로 확장할 수 있는 기준 자료입니다.